파생상품 실습과제 안내문

KOSPI200 선물의 베이시스, 만기구조, Forward Curve 분석
(표본기간: 2010–2025)

March 2026

1 과제의 목적

본 과제의 목적은 한국거래소(KRX)에서 거래되는 **KOSPI200 선물** 데이터를 이용하여 선물시장의 핵심 개념을 실제 데이터로 확인하는 데 있다. 학생들은 2010년부터 2025년까지의 장기 시계열 자료를 직접 수집하고 정리한 뒤, 다음의 질문에 답해야 한다.

1. 선물가격과 현물가격의 차이인 **베이시스(basis)**는 어떻게 정의되고, 시간에 따라 어떻게 움직이는가?
2. 만기가 다른 선물가격들을 나열한 **만기구조(term structure)** 또는 **forward curve**는 어떤 형태를 보이는가?
3. 시장이 **contango** 상태인지 **backwardation** 상태인지 어떻게 판단할 수 있는가?
4. 만기일이 가까워질수록 선물가격과 현물가격은 실제로 수렴하는가?
5. 위기 국면과 정상 국면에서 베이시스와 forward curve는 어떻게 달라지는가?

즉, 이 과제는 단순히 그래프를 그리는 연습이 아니라, **선물가격의 경제적 의미를 실제 시장자료를 통해 검증하는 실습**이다.

2 데이터 설명

2.1 기본 데이터

본 과제에서는 최소한 다음의 데이터를 확보해야 한다.

1. **KOSPI200 현물지수**
   - 날짜별 KOSPI200 지수 수준

- 선물의 기초자산(underlying asset)에 해당

2. **KOSPI200 선물 가격**
   - 동일 날짜에 거래되는 서로 다른 만기의 선물계약 가격
   - 예: 근월물(F1), 차근월물(F2), 차차근월물(F3)
3. **만기 정보**
   - 각 선물계약의 최종거래일 또는 만기월
   - 날짜별로 "어떤 계약이 근월물인지" 판별하는 데 필요
4. **거래량 또는 미결제약정**
   - 롤오버 시점 확인
   - 유동성이 가장 큰 계약을 파악하는 보조지표
5. **무위험이자율**
   - cost-of-carry 계산에 필요

2.2 왜 여러 만기의 선물계약이 필요한가?

하루에 선물계약은 하나만 존재하지 않는다. 동일한 기초자산에 대해 **만기월이 다른 여러 계약**이 동시에 거래된다. 예를 들어 어떤 날짜에 3월물, 6월물, 9월물이 동시에 거래될 수 있다.

이때 학생들은 다음을 이해해야 한다.

- **근월물(F1)**: 가장 가까운 만기를 가진 선물
- **차근월물(F2)**: 그 다음 만기의 선물
- **차차근월물(F3)**: 그 다음 만기의 선물

같은 날짜라도 만기가 더 먼 계약은 가격이 다를 수 있다. 이렇게 날짜 t에서 만기별 가격 $F(t, T)$를 배열한 것이 바로 **forward curve**이다.

2.3 베이시스의 정의

베이시스는 일반적으로 현물가격과 선물가격의 차이이다. 교재나 시장관행에 따라 부호가 다를 수 있으므로, 보고서에서는 반드시 **자신의 정의를 먼저 명시**해야 한다.

본 과제에서는 다음 두 정의를 모두 계산하도록 한다.

$$\text{Basis}_1 = S_t - F_t \tag{1}$$

$$\text{Basis}_2 = \frac{F_t - S_t}{S_t} \tag{2}$$

여기서

- S_t: 시점 t의 KOSPI200 현물지수
- F_t: 시점 t의 특정 만기 선물가격

학생들은 두 정의 중 어느 것을 본문 해석의 기준으로 삼을지 선택할 수 있으나, **부호 해석이 바뀐다는 점을 반드시 설명해야 한다.**

2.4 Forward Curve의 의미

같은 날짜 t에 서로 다른 만기의 선물가격을 나열하면 다음과 같은 구조가 된다.

$$F(t, T_1),\ F(t, T_2),\ F(t, T_3), \quad T_1 < T_2 < T_3$$

이를 시각화한 것이 forward curve이다. forward curve가 우상향이면 보통 **contango**라고 하고, 우하향이면 보통 **backwardation**이라고 한다.

다만 학생들은 단순한 암기 대신 다음을 이해해야 한다.

- contango는 먼 만기 가격이 가까운 만기 가격보다 높은 상태
- backwardation은 먼 만기 가격이 가까운 만기 가격보다 낮은 상태
- 이것은 **만기별 가격구조**에 대한 이야기이지, 반드시 미래 현물가격 기대와 일대일로 동일한 개념은 아니다

3 데이터 수집 방법

3.1 KRX에서 다운로드할 데이터

학생들은 한국거래소 데이터 시스템에서 다음 자료를 확보한다.

1. KOSPI200 지수 시계열
2. KOSPI200 선물의 일별 가격자료
3. 가능하면 계약별 만기월 정보

3.2 실습상 권장 원칙

- 표본기간은 **2010년 1월 1일부터 2025년 12월 31일**까지로 한다.
- 빈 관측치, 휴장일, 만기교체일 등을 점검한다.
- 선물은 반드시 **계약별(raw) 데이터**를 먼저 확보한 후, 그 다음에 근월물/차근월물 구조를 만든다.
- 처음부터 연속선물(continuous series)만 받아서 분석하지 말고, **계약단위 자료를 직접 정리하는 과정**을 거칠 것.

4 권장 데이터 구조

본 과제는 데이터를 두 단계로 정리하는 것이 좋다.

4.1 1단계: Raw Futures Dataset

먼저 계약별 원자료를 다음과 같이 정리한다.

Date	Contract	Expiry	Close	Volume	OI
2010-01-04	K200F_201003	2010-03	222.10	...	...
2010-01-04	K200F_201006	2010-06	223.40	...	...
2010-01-05	K200F_201003	2010-03	221.80	...	...

설명:

- `Date`: 거래일
- `Contract`: 계약식별자
- `Expiry`: 만기월 또는 최종거래일
- `Close`: 종가
- `Volume`: 거래량
- `OI`: 미결제약정(Open Interest), 있으면 활용

4.2 2단계: Term Structure Dataset

그 다음, 각 날짜마다 근월물/차근월물/차차근월물을 식별하여 아래처럼 정리한다.

Date	Spot	F1	F2	F3	TTM1	TTM2
2010-01-04	221.30	222.10	223.40	224.90	0.18	0.43
2010-01-05	220.80	221.80	223.10	224.50	0.17	0.42

설명:

- `Spot`: KOSPI200 현물지수
- `F1`: 근월물 가격
- `F2`: 차근월물 가격
- `F3`: 차차근월물 가격
- `TTM1`: 근월물의 잔존만기(time to maturity)
- `TTM2`: 차근월물의 잔존만기

4.3 3단계: Basis Dataset

근월물 기준 베이시스를 계산하여 다음과 같이 정리한다.

Date	Spot	F1	Basis1	Basis2
2010-01-04	221.30	222.10	-0.80	0.0036
2010-01-05	220.80	221.80	-1.00	0.0045

5 과제 문제

이제부터 학생들이 수행해야 할 문제를 차례대로 제시한다. 각 문제는 앞 문제의 결과를 바탕으로 진행되므로, 보고서에서도 반드시 같은 순서를 따르는 것이 좋다.

5.1 문제 1: 데이터 수집과 정리

문제: 2010–2025년 KOSPI200 현물지수와 KOSPI200 선물 계약별 일별 데이터를 수집하고, 각 날짜별로 근월물(F1), 차근월물(F2), 차차근월물(F3)을 식별하라.

학생이 해야 할 일

(a) KOSPI200 현물지수 데이터를 다운로드한다.

(b) KOSPI200 선물의 계약별 일별 자료를 다운로드한다.

(c) 각 계약의 만기 정보를 확인한다.

(d) 날짜별로 남은 만기가 가장 짧은 계약을 근월물로 지정한다.

(e) 동일한 방식으로 차근월물, 차차근월물을 지정한다.

보고서에서 설명할 내용

- 데이터 출처
- 표본기간
- 변수 정의
- 휴장일 처리 방법
- 근월물 판정 기준

이 문제의 핵심 이 단계는 단순 전처리가 아니다. 이후 모든 분석의 기초가 되므로, **데이터를 어떻게 정리했는지 명확하게 문서화하는 것 자체가 중요한 평가 대상**이다.

5.2 문제 2: 베이시스 계산과 시계열 분석

문제: 근월물 기준 베이시스를 계산하고, 그 시계열적 특징을 분석하라.

학생이 해야 할 일

(a) $\text{Basis}_1 = S_t - F_t$ 계산

(b) $\text{Basis}_2 = (F_t - S_t)/S_t$ 계산

(c) 시계열 그래프 작성

(d) 평균, 표준편차, 최소값, 최대값 계산

(e) 연도별 평균 베이시스 비교

보고서에서 답할 질문

(i) 베이시스는 대체로 양(+)인가 음(-)인가?

(ii) 시기별로 베이시스의 변동성이 커지는 구간이 존재하는가?

(iii) 위기 시기에 베이시스가 평상시보다 크게 흔들리는가?

이 문제의 핵심 학생들은 베이시스를 단순 차이값으로 계산하는 데 그치지 말고, **왜 베이시스가 0이 아닌지**, 그리고 **왜 시기에 따라 그 크기와 부호가 달라지는지**를 설명해야 한다.

5.3 문제 3: 만기수렴(convergence) 검증

문제: 선물가격과 현물가격은 만기일이 가까워질수록 수렴하는지 검증하라.

학생이 해야 할 일

(a) 각 근월물 계약에 대해 만기일까지 남은 일수를 계산한다.

(b) 만기 전 30일, 10일, 5일, 1일 구간별 베이시스를 비교한다.

(c) 잔존만기와 절대 베이시스의 관계를 산점도 또는 평균표로 제시한다.

보고서에서 답할 질문

(i) 만기가 가까워질수록 |Basis|는 감소하는가?

(ii) 수렴은 매우 부드럽게 일어나는가, 아니면 만기 직전에 급격히 일어나는가?

(iii) 특정 시기에는 수렴 패턴이 약해지는가?

이 문제의 핵심 선물가격 이론에서 매우 중요한 명제는 **만기 시점에서 선물가격과 현물가격이 같아져야 한다**는 것이다. 학생들은 이를 실제 데이터로 확인해야 한다.

5.4 문제 4: Forward Curve 작성

문제: 특정 날짜들에서 근월물, 차근월물, 차차근월물 가격을 사용하여 forward curve를 그려라.

학생이 해야 할 일

(a) 최소 3개의 대표 날짜를 선택한다.

(b) 각 날짜에 대해 만기별 가격을 그림으로 나타낸다.

(c) 곡선이 우상향인지 우하향인지 판단한다.

권장 날짜 예시

- 정상 국면 1개
- 위기 국면 1개
- 최근 국면 1개

보고서에서 답할 질문

(i) 해당 날짜의 forward curve는 contango인가, backwardation인가?

(ii) 곡선의 기울기는 완만한가, 가파른가?

(iii) 같은 시장이라도 날짜에 따라 구조가 달라지는가?

이 문제의 핵심 학생들은 **forward curve는 한 시점에서의 만기별 가격배열**이라는 점을 명확히 이해해야 한다. 즉, 시계열 그래프와 forward curve는 서로 다른 도표이다.

5.5 문제 5: Contango와 Backwardation 분류

문제: 표본 전체에서 시장이 contango인 날과 backwardation인 날을 구분하라.

학생이 해야 할 일

(a) $F1, F2, F3$의 상대적 크기를 기준으로 시장상태를 분류한다.

(b) 예를 들어 $F1 < F2 < F3$이면 contango로 볼 수 있다.

(c) 날짜별 분류 결과를 집계하여 비중을 계산한다.

보고서에서 답할 질문

(i) 전체 기간 중 contango 비중은 얼마인가?

(ii) backwardation은 어떤 시기에 상대적으로 자주 나타나는가?

(iii) 급락장 또는 변동성 확대 구간과 관련이 있는가?

이 문제의 핵심 학생들은 contango/backwardation을 정의만 외우는 것이 아니라, **실제 날짜들을 분류하고 빈도를 계산하는 방식으로 개념을 체득**해야 한다.

5.6 문제 6: Forward Curve의 기울기와 시장상황

문제: forward curve의 기울기를 수치화하고, 그것이 시장상황과 어떤 관련이 있는지 분석하라.

예시 지표

$$\text{Slope}_t = F2_t - F1_t$$

또는

$$\text{Slope}_t = \frac{F2_t - F1_t}{F1_t}$$

학생이 해야 할 일

(a) slope의 시계열을 계산한다.

(b) slope의 평균과 분산을 구한다.

(c) 위기 구간과 정상 구간에서 slope가 어떻게 달라지는지 비교한다.

보고서에서 답할 질문

(i) slope가 큰 날은 어떤 시장상황과 연관되는가?

(ii) slope가 음(-)인 날은 어떤 의미를 가지는가?

(iii) slope의 변화가 베이시스 변화와 같은 방향인가 다른 방향인가?

이 문제의 핵심 베이시스는 현물과 선물의 관계를 보여주고, forward slope는 **서로 다른 만기 선물 간의 관계**를 보여준다는 점을 구분해야 한다.

5.7 문제 7: 사건 또는 위기구간 비교 분석

문제: 표본기간 중 의미 있는 구간을 선택하여 베이시스와 forward curve를 비교하라.

예시

- 유럽 재정위기 관련 구간
- 코로나19 충격 구간
- 최근 정상화 국면

학생이 해야 할 일

(a) 최소 2개 이상의 구간을 선택한다.

(b) 각 구간의 베이시스 평균과 변동성을 비교한다.

(c) 각 구간의 representative forward curve를 제시한다.

보고서에서 답할 질문

(i) 위기 구간에서 베이시스 변동성은 증가하는가?

(ii) 위기 구간에서 backwardation이 더 자주 나타나는가?

(iii) 시장 스트레스가 만기구조에 어떤 영향을 미치는가?

6 제출물

제출물은 다음 세 가지로 구성한다.

1. **보고서 PDF**
   - 권장 분량: 8–15쪽
   - 표, 그래프, 해석 포함
2. **데이터 파일**
   - raw 데이터
   - processed 데이터
3. **코드 파일**
   - Python
   - 단, 재현 가능해야 함

7 보고서 작성 구조(권장)

1. 서론
2. 데이터 설명
3. 데이터 정리 방법
4. 베이시스 분석
5. 만기수렴 분석
6. forward curve 분석
7. contango/backwardation 분석
8. 위기구간 비교
9. 결론

8 평가기준(Rubric)

평가항목	배점	평가포인트
데이터 수집의 정확성	20점	현물/선물/만기 정보의 정확한 정리
데이터 구조화 능력	15점	근월물/차근월물 식별, 패널 정리
베이시스 계산 및 분석	15점	정의 명확성, 계산 정확성, 그래프 제시
만기수렴 검증	10점	잔존만기와 베이시스 관계 분석
Forward curve 분석	15점	곡선 작성, contango/backwardation 판정
경제적 해석	15점	결과를 시장현상과 연결하여 설명
보고서 완성도	10점	논리적 구성, 문장력, 표/그래프 품질

총점은 100점이다.

9 유의사항

1. 베이시스의 정의는 반드시 본인이 먼저 명시할 것.
2. 근월물 교체(roll) 기준을 반드시 설명할 것.
3. 단순 그래프 나열이 아니라, 그래프가 의미하는 경제적 내용을 해석할 것.
4. 데이터 정리 과정에서 발생한 문제와 해결 방법을 보고서에 간단히 기록할 것.
5. 참고자료나 외부자료를 사용한 경우 출처를 명시할 것.

10 결론적으로 이 과제에서 가장 중요한 것

이 과제의 핵심은 세 가지이다.

1. **선물과 현물의 관계를 실제 데이터로 확인하는 것**
2. **만기구조와 forward curve를 직접 구축하는 것**
3. **수치 계산을 경제적 의미와 연결하여 해석하는 것**

좋은 보고서는 단순히 "베이시스를 계산했다"에서 끝나지 않는다. 왜 그런 값이 나왔는지, 어떤 시기에 달라졌는지, 그것이 선물시장의 구조와 어떤 관련이 있는지를 설득력 있게 설명해야 한다.

11 참고: KRX에서 KOSPI200 선물 데이터 다운로드 방법

본 문서는 한국거래소(KRX) 데이터 사이트에서 **KOSPI200 선물 데이터를 다운로드하는 방법**을 설명한다.

학생들은 다음 절차에 따라 데이터를 다운로드한 후 베이시스(basis), 만기구조(term structure), forward curve 등을 분석하게 된다.

12 KRX 데이터 사이트 접속

한국거래소 시장데이터는 다음 사이트에서 제공된다. (회원가입 필수)

https://data.krx.co.kr

이 사이트는 다음과 같은 데이터를 제공한다.

- 주식시장 데이터
- 지수 데이터
- 파생상품 데이터
- 공매도 데이터

본 실습에서는 이 중 **파생상품 데이터**를 사용한다.

13 KOSPI200 선물 데이터 다운로드

사이트에 접속한 후 다음 메뉴로 이동한다.

13.1 메뉴 이동 경로

파생상품 → 종목시세 → 개별종목 시세 추이
→ 선물
→ 상품구분: 코스피200 선물
→ 만기년도: 각년도 선택 할 것(2010-2025)

일자, **종가**, 시가, 고가, 저가, **현물가**, 정산가, 거래량(계약), 거래대금(백만원), 미결제약정(계약)

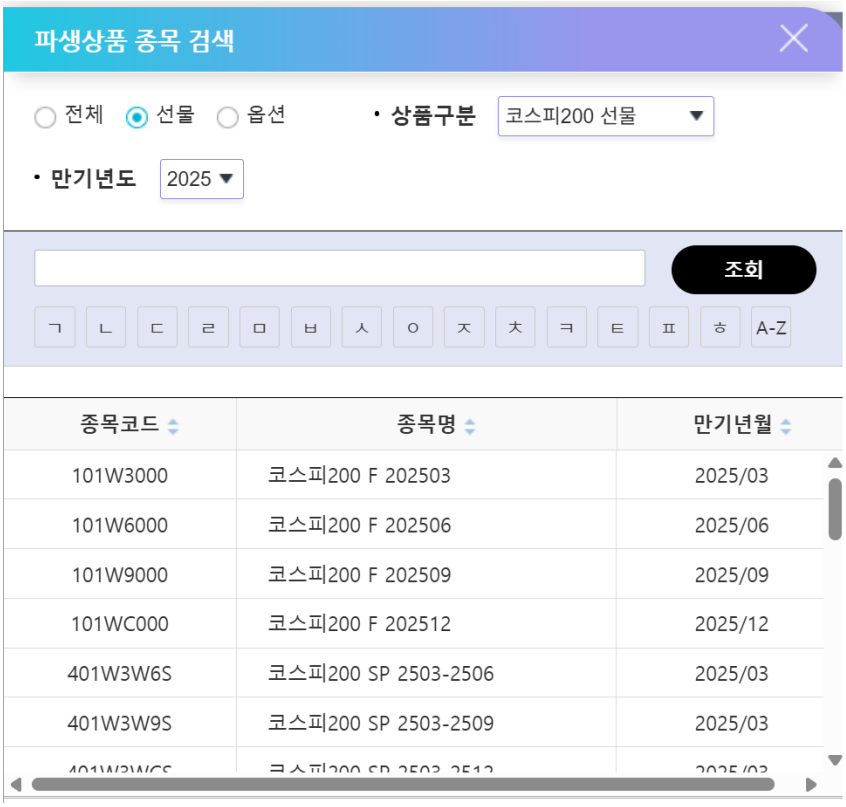


Figure 1: KRX 화면 예시 1

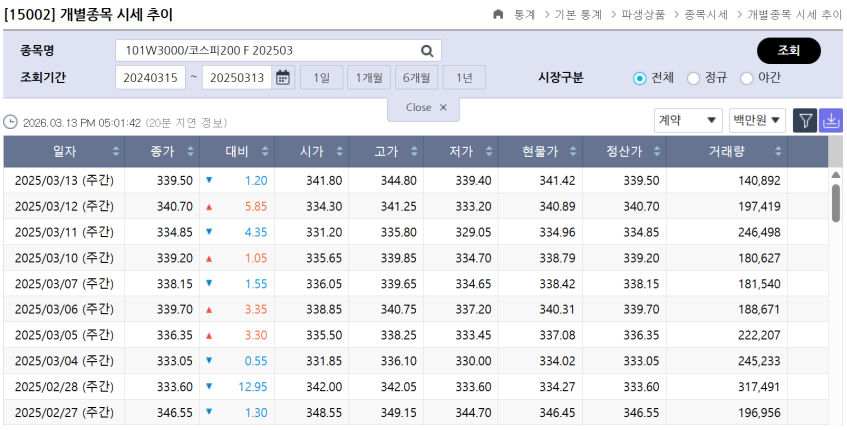


Figure 2: KRX 화면 예시 2

14 선물 계약 코드 설명

선물 계약 코드는 다음과 같은 구조를 가진다.

`KOSPI200 F 2020503`

이는 다음 의미를 가진다.

- KOSPI200 F : 코스피200 선물
- 2025 : 만기 연도 (2025년)
- 03 : 만기월 (3월)

즉,

KOSPI200 F 202503 = 2025년 3월 만기 코스피200 선물

15 데이터 다운로드

조회 결과 오른쪽 위에서 다음 버튼을 클릭한다.

`CSV` 다운로드
또는
`Excel` 다운로드

연구나 데이터 분석에서는 보통 다음 형식을 권장한다.

`CSV`

16 분석을 위한 데이터 정리

분석을 위해서는 데이터를 다음과 같이 변환해야 한다.

16.1 Term Structure Dataset

Date	Spot	F1	F2	F3
2010-01-04	221.3	222.1	223.4	225.0
2010-01-05	220.8	221.8	223.1	224.5

설명

- Spot : KOSPI200 현물지수
- F1 : 근월물 (near month contract) 종가
- F2 : 차근월물 종가
- F3 : 차차근월물 종가

17 근월물(Near Month Contract)

근월물은 다음과 같이 정의된다.

현재 날짜 기준으로 만기가 가장 가까운 선물 계약

예를 들어 어떤 날짜에 다음 계약이 거래된다면

- 3월물
- 6월물
- 9월물

이 중

3월물 = 근월물

이 된다.

18 롤오버(Rollover)

참고로, 코스피200 선물/옵션은 두 번째 목요일이다. 근월물은 만기가 지나면 다음 계약으로 교체된다.

예

- 3월물 만기 이전 : 근월물 = 3월물
- 3월물 만기 이후 : 근월물 = 6월물

이 과정을 **롤오버(rollover)**라고 한다.

18.1 만기와 롤오버의 구체적 의미

코스피200 선물/옵션의 최종거래일은 일반적으로 **결제월의 두 번째 목요일**이다. 만약 그 날이 휴장일이면 **직전 거래일**이 최종거래일이 된다.

예를 들어 2025년 3월물이 있다고 하자.

- 2025년 3월 두 번째 목요일이 3월 13일(목)이라면,
- **2025년 3월물의 최종거래일은 2025년 3월 13일(목)**이다.
- 따라서 **2025년 3월 13일 장 종료 전까지** 제도상 근월물은 여전히 3월물이다.

- 그리고 **2025년 3월 14일(금)**부터는 6월물이 새로운 근월물이 된다.

즉, 제도적으로는 다음과 같이 이해할 수 있다.

- 3월물 최종거래일 이전: 근월물 = 3월물
- 3월물 최종거래일 당일 장 종료 전까지: 근월물 = 3월물
- 3월물 최종거래일 다음 거래일부터: 근월물 = 6월물

이처럼 기존 근월물에서 다음 결제월 계약으로 중심 계약이 넘어가는 과정을 **롤오버(rollover)**라고 한다.

18.2 실증분석에서는 언제 롤오버할 것인가?

실제 데이터 분석에서는 "근월물"을 언제 차월물로 바꿀지 별도의 기준을 정해야 한다. 대표적인 방법은 다음 세 가지이다.

1. **최종거래일 기준 롤**
    - 최종거래일 장 종료 시점까지 기존 근월물을 사용
    - 다음 거래일부터 차월물을 사용
    - 제도적 정의와 가장 일치하는 방법
2. **최종거래일 전일 기준 롤**
    - 최종거래일 바로 전 거래일 종가까지 기존 근월물을 사용
    - 최종거래일에는 이미 차월물을 근월물처럼 사용
    - 만기일 당일의 급격한 수렴효과를 피하고 싶을 때 자주 사용
3. **거래량 또는 미결제약정 기준 롤**
    - 차월물의 거래량(또는 미결제약정)이 근월물을 처음으로 초과하는 날 롤
    - 실제 유동성이 이동하는 시점을 반영할 수 있음
    - 다만 규칙이 데이터 의존적이므로 재현 가능하게 명시해야 함

18.3 구체적 예시 1: 최종거래일 기준 롤

2025년 3월물의 최종거래일이 2025년 3월 13일(목)이라고 하자.

날짜	제도상 근월물	비고
2025-03-10(월)	3월물	만기주
2025-03-11(화)	3월물	
2025-03-12(수)	3월물	최종거래일 전일
2025-03-13(목)	3월물	최종거래일
2025-03-14(금)	6월물	새로운 근월물

이 기준은 **거래소 제도에 가장 충실한 방법**이다.

18.4 구체적 예시 2: 전일 롤

같은 예에서, 실증분석상 만기일 효과를 줄이기 위해 **최종거래일 전일까지만 3월물을 사용**하고, **최종거래일인 3월 13일부터는 6월물로 전환**할 수도 있다.

날짜	분석용 근월물	비고
2025-03-10(월)	3월물	
2025-03-11(화)	3월물	
2025-03-12(수)	3월물	최종거래일 전일
2025-03-13(목)	6월물	전일 롤 기준에서는 이미 전환
2025-03-14(금)	6월물	

이 방법은 **연속선물 시계열을 만들 때 자주 사용**된다.

18.5 구체적 예시 3: 거래량 기준 롤

만약 다음과 같이 거래량이 관찰되었다고 하자.

날짜	3월물 거래량	6월물 거래량
2025-03-10(월)	210,000	120,000
2025-03-11(화)	180,000	160,000
2025-03-12(수)	110,000	220,000
2025-03-13(목)	40,000	260,000

이 경우 2025년 3월 12일(수)에 처음으로 6월물 거래량이 3월물을 초과하므로, **2025년 3월 12일을 롤오버일**로 정할 수 있다.

이 방법은 **실제 유동성 중심 계약**을 반영한다는 장점이 있다.

18.6 수업에서 권장하는 기준

본 실습에서는 혼란을 줄이기 위해 다음 두 방법 중 하나를 택해 **사전에 고정하여** 사용할 것을 권장한다.

- **기본안: 최종거래일 다음 거래일부터 롤**
- **확장안: 거래량 역전일 롤**

초급 실습에서는 **최종거래일 기준 롤**이 가장 명확하다. 반면, 연속선물 수익률이나 만기효과를 덜 왜곡된 형태로 보고 싶다면 **최종거래일 전일 롤** 또는 **거래량/OI 기준 롤**이 더 실무적일 수 있다.

18.7 학생들이 주의해야 할 점

- "근월물"의 **제도상 정의**와 **실증분석용 연속시계열 작성 규칙**은 같지 않을 수 있다.
- 따라서 보고서에는 반드시 **언제 롤오버했는지**를 명시해야 한다.
- 같은 데이터라도 롤 기준에 따라 basis, 수익률, forward slope가 달라질 수 있다.

정리 제도적으로는 코스피200 선물의 근월물은 **최종거래일(결제월 둘째 목요일, 휴장일이면 직전 거래일) 장 종료 후** 다음 결제월물로 교체된다. 다만 실증분석에서는 만기일 효과와 유동성 이동을 고려하여 **최종거래일 전일 롤** 또는 **거래량/미결제약정 기준 롤**을 사용할 수도 있다.

19 실습에서 중요한 이유

이 데이터를 통해 다음 분석이 가능하다.

- 베이시스(Basis)
- 선물가격과 현물가격 관계
- 만기구조(Term Structure)
- Forward Curve
- Contango / Backwardation

즉,

선물가격 이론을 실제 시장 데이터로 검증하는 실습

이 된다.

20 선물 발행시점에 대한 이해

선물(futures)은 주식이나 채권처럼 **발행기관이 사전에 일정 물량을 찍어내는 증권**과는 다르다. 따라서 "선물의 발행시점"이라는 표현은 엄밀히 말하면 다소 부정확할 수 있으며, 실제로는 다음의 두 가지를 구분하여 이해해야 한다.

- **선물 계약 시리즈의 상장 시점** 거래소에 특정 만기월의 선물 계약이 **거래 가능하도록 열리는 시점**
- **개별 선물 계약의 생성 시점** 시장 참여자의 **매수 주문과 매도 주문이 체결되는 순간** 실제 계약이 성립되는 시점

즉, 선물은 "미리 대량 발행되는 상품"이라기보다, **거래소가 계약 형식을 표준화하여 상장해 두고, 실제 계약은 거래 체결 시점마다 생성되는 구조**라고 이해하는 것이 정확하다.

21 선물 계약 시리즈의 상장 시점

선물시장에서 먼저 존재하는 것은 개별 투자자 사이의 계약 그 자체가 아니라, 거래소가 정한 **표준화된 계약 조건(contract specification)**이다. 예를 들어 코스피200 선물의 경우 거래소는 다음과 같은 계약 조건을 미리 정해 놓는다.

- 기초자산: 코스피200 지수
- 거래단위: 지수 × 계약승수
- 호가단위
- 최종거래일 및 최종결제일
- 결제방식: 현금결제

이처럼 계약의 형식이 거래소에 의해 정해지고, 특정 만기월의 계약이 시장에서 거래 가능하게 되는 순간을 **계약 시리즈의 상장 시점**이라고 할 수 있다.

코스피200 선물은 일반적으로 **분기 만기 구조**를 가지며, 대표적으로 다음 만기월 계약이 존재한다.

- 3월물
- 6월물
- 9월물
- 12월물

특정 만기월 계약이 만기되면, 거래소는 이후 새로운 원월물 계약을 상장하여 시장에 항상 일정한 수의 만기 시리즈가 존재하도록 운영한다. 이 의미에서 보면 선물의 "발행 주기"는 **새로운 만기 시리즈가 추가 상장되는 주기**라고 볼 수 있다.

22 개별 선물 계약의 실제 생성 시점

학생들이 가장 혼동하는 부분은, 거래소에 선물 상품이 이미 상장되어 있다고 해서 개별 계약도 미리 존재한다고 생각하는 점이다. 그러나 실제 개별 선물 계약은 **매수자와 매도자의 주문이 체결되는 순간** 비로소 생성된다.

예를 들어,

- 투자자 A가 코스피200 6월물 선물 1계약 **매수**
- 투자자 B가 동일 계약 1계약 **매도**

하고 이 둘의 주문이 가격과 수량 면에서 일치하여 체결되면, 그 순간

- A는 **선물 매수 포지션(long position)**을 보유하게 되고
- B는 **선물 매도 포지션(short position)**을 보유하게 되며
- 시장 전체적으로 **미결제약정(open interest)**이 1계약 증가한다

즉, 개별 선물 계약은 누군가가 미리 발행해 놓은 것이 아니라, **거래 체결 자체를 통해 새롭게 형성된다.**

23 선물은 왜 "발행"보다 "생성"이라고 보는가

주식은 기업이 자본조달을 위해 발행하고, 채권은 정부나 기업이 자금조달을 위해 발행한다. 이 경우에는 발행주체가 존재하고, 발행 시점에 총 발행량도 정해진다.

반면 선물은 다음과 같은 점에서 다르다.

- **발행주체가 자금조달 목적에서 증권을 내놓는 구조가 아니다**
- 거래소는 계약의 **형식과 거래 규칙**만 제공한다
- 실제 계약 수량은 투자자들의 거래에 따라 **내생적으로 결정된다**

따라서 선물시장에서는 "몇 계약이 발행되었는가"보다, 현재 **몇 계약이 미결제 상태로 존재하는가**, 즉 **open interest가 얼마인가**가 더 중요한 개념이 된다.

24 청산소 관점에서 본 선물 계약의 성립

선물거래는 단순히 매수자와 매도자가 직접 계약하는 구조가 아니라, 거래소의 **청산소(clearing house)**가 중앙상대방(counterparty) 역할을 수행한다. 거래가 체결되면 청산소는

- 매수자에게는 사실상 매도 상대방이 되고

- 매도자에게는 사실상 매수 상대방이 된다

이 구조 덕분에 선물시장은 신용위험을 크게 줄이고, 다수의 시장참가자들이 표준화된 계약을 반복적으로 거래할 수 있다. 즉, 선물 계약의 실제 성립은 **매매 체결** + **청산소의 보증**을 통해 이루어진다고 볼 수 있다.

25 선물 발행 주기에 대한 정리

선물의 발행 주기를 정리하면 다음과 같다.

1. **계약 시리즈 상장 주기** 거래소가 만기 구조에 따라 새로운 만기 계약을 순차적으로 상장한다.
2. **개별 계약 생성 시점** 투자자들의 매수와 매도 주문이 체결될 때마다 새로운 계약이 생성될 수 있다.
3. **따라서 선물은 정해진 총발행량을 가진 상품이 아니라, 거래 수요에 따라 계약 수가 늘어나거나 줄어드는 구조이다.**

이 점에서 선물은 "발행되는 증권"이라기보다, **표준화된 조건 아래 거래될 때마다 형성되는 계약**이라고 표현하는 것이 가장 정확하다.

26 코스피200 선물에 적용한 해석

코스피200 선물의 경우에도 동일한 논리가 적용된다.

- 거래소는 코스피200을 기초자산으로 하는 표준화된 선물 계약을 상장한다.
- 3월, 6월, 9월, 12월 등 분기 만기 계약이 운영된다.
- 각 만기 계약은 거래소에 상장되어 거래 가능 상태로 존재한다.
- 그러나 실제 개별 계약은 투자자의 매수와 매도 주문이 체결될 때마다 생성된다.

따라서 코스피200 선물의 "발행시점"을 묻는다면, 엄밀하게는 다음과 같이 답하는 것이 바람직하다.

> 코스피200 선물은 거래소에 만기별 계약 시리즈가 상장되며, 개별 선물 계약은
> 투자자 간 매매가 체결되는 순간마다 생성된다.